

TransplantAR – Karaciğer Nakli Sonrası Bakım Uygulaması RAMS Analizi

1. Proje Tanımı

Proje Adı: TransplantAR – Karaciğer Nakli Sonrası Bakım Asistanı

Amaç:

Karaciğer nakli geçiren hastaların post-operatif dönemde mobilizasyon, beslenme, yara bakımı ve genel hemşirelik bakım süreçlerini artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle destekleyen bir mobil uygulamadır. Hemşireler hastalara kişiye özel ilaç ve egzersiz görevleri atayabilir, hastalar ise bu görevleri takip edip AR destekli talimatlarla yerine getirebilirler.

Hedef Kullanıcılar:

- Karaciğer nakli geçiren hastalar
- Karaciğer nakli servisinde görevli hemşireler

Temel Fonksiyonlar:

- Rol tabanlı giriş (hemşire / hasta)
- Hemşire tarafından hastalara kişisel ilaç ve egzersiz atama
- Hastaların atamaları görüntülemesi ve tamamlaması
- Yerel bildirimlerle atama hatırlatmaları
- AR ile mobilizasyon (doğru yürüme pozisyonu) ve ilaç (doz bilgisi) gösterimi
- Beslenme, yara bakımı ve genel hemşirelik bakımı için video/resim tabanlı eğitim içerikleri

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
Core Data kayıt hatası	İnternet gerektirmeyen yerel veritabanında atama veya kullanıcı bilgisi kaydedilemeyebilir	Düşük	Yüksek
AR model yükleme başarısızlığı	USDZ modeli belleğe yüklenmez veya cihaz ARKit desteği sağlamazsa AR ekranı açılmaz	Orta	Orta
Bildirim planlama hatası	Kullanıcı bildirim izni vermezse veya sistem zamanında tetiklemezse atama hatırlatıcıları çalışmaz	Düşük	Orta
Uygulama çökmesi	SwiftUI/ARKit bileşenlerinde beklenmeyen durum (ör. kamera izni reddi)	Düşük	Yüksek

Değerlendirme:

Sistem verileri yalnızca cihaz içi Core Data ile yönettiği için internet bağımlılığı yoktur, bu da veri kaybı riskini azaltır. Ancak AR modellerinin yüklenmesi cihaz belleğine ve ARKit uyumluluğuna bağlıdır. Uygulama çökme riski düşük olsa da kritik durumlarda kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
Cihaz ARKit desteği yok	AR özellikleri çalışmaz, kullanıcı yalnızca AR dışı modülleri kullanabilir	Orta
Kamera izni reddi	AR içeren ekranlar açılmaz, diğer işlevler devam eder	Düşük
Cihaz depolama alanı doluluğu	Core Data yazma işlemleri başarısız olabilir	Düşük
Bildirim izni reddi	Hatırlatmalar gösterilemez, kullanıcı atamaları manuel kontrol etmek zorunda kalır	Düşük

Değerlendirme:

Uygulama tamamen çevrimdışı çalıştığı için sunucu veya internet kesintisi gibi dış etkenlerden etkilenmez. Kullanılabilirlik, cihazın ARKit desteği ve kullanıcının izin vermesine bağlıdır. AR desteği olmayan cihazlarda kullanıcı, diğer bakım modüllerini (beslenme, yara vb.) sorunsuz kullanabilir.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
Kod düzeni	İyi	SwiftUI ile modüler yapı (Mobilizasyon, Beslenme, vb.) ayrı dosyalarda tutulur.
Hata bulma	Orta	print ve basit hata yakalama kullanılır; ayrı bir log sistemi yoktur.
Güncelleme	İyi	Yeni AR modelleri eklemek veya video içeriğini değiştirmek için sadece varlık dosyalarının güncellenmesi yeterlidir.
Bağımlılık yönetimi	İyi	Üçüncü parti kütüphane kullanılmaz, Swift ve Apple framework'leri ile sınırlıdır.

Değerlendirme:

Kodun SwiftUI ile modüler tutulması, yeni özellik eklemeyi ve mevcut modülleri güncellemeyi kolaylaştırır. Hata ayıklama için sistematik bir log altyapısı olmaması, sorunların tespit süresini uzatabilir. Gelecekte os_log veya benzeri bir yapı entegre edilebilir.

5. Safety (Güvenlik) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
Yetkisiz erişim	Uygulamada şifre veya kimlik doğrulama yoktur; rol seçimi yalnızca basit bir listeden yapılır.	Yüksek
Veri sızıntısı	Kişisel sağlık verileri cihaz içinde şifrelenmeden Core Data’da saklanır.	Orta
Kamera kullanımı	AR özellikleri kamera erişimi gerektirir; kötü niyetli kullanım söz konusu değildir ancak izin istenir.	Düşük
Yedekleme / paylaşım	Uygulama verileri iCloud veya başka bir ortamla senkronize edilmez, bu da veri kaybı riskini artırır.	Orta

Değerlendirme:

Uygulamanın en zayıf noktası kimlik doğrulama eksikliğidir. Hemşire ve hasta arayüzleri arasında geçiş yapmak herkes için mümkündür. Kişisel sağlık verileri (ilaçlar, egzersizler) hassas olduğundan, bu durum güvenlik açığı oluşturur.

6. İyileştirme Önerileri

Reliability (Güvenilirlik)

- ❖ AR model yüklenirken “Yükleniyor...” göstergesi eklenmeli, başarısızlık durumunda kullanıcıya alternatif talimat (video/resim) sunulmalı.
- ❖ Core Data işlemleri için hata yakalama ve kullanıcıya bilgilendirme mesajları geliştirilmeli.

Availability (Kullanılabilirlik)

- ❖ ARKit desteği olmayan cihazlar için otomatik olarak AR butonları gizlenmeli veya “Cihazınız AR’yi desteklemiyor” uyarısı gösterilmeli.
- ❖ Bildirim izni reddedildiğinde uygulama içi uyarı ile manuel kontrol hatırlatması yapılmalı.

Maintainability (Bakım Kolaylığı)

- ❖ Hata takibi için os_log veya basit bir log dosyası entegre edilmeli.
- ❖ Video/resim içerikleri uygulama içine gömülü yerine, gerektiğinde değiştirilebilmesi için bir yapılandırma dosyasından okunacak şekilde tasarlanabilir.

Safety (Güvenlik)

- ❖ Kimlik doğrulama: Hemşire için şifre veya biyometrik doğrulama eklenmeli. Hasta girişi için de en azından basit bir PIN kodu kullanılmalı.
- ❖ Veri şifreleme: Core Data’da NSFileProtectionComplete veya NSPersistentStoreEncryption gibi mekanizmalarla kişisel veriler şifrelenmeli.
- ❖ Uygulama verilerinin yedeklenmesi isteğe bağlı olarak iCloud veya dış aktarma seçeneği sunulmalı.